

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 2-2

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

- 1 Limita funkce
 - Okolí bodu
 - Definice limity a základní vlastnosti
 - Přehled některých konkrétních limit
 - Heineho věta
- 2 Spojitost funkce
 - Definice a základní vlastnosti
 - Spojitost elementárních funkcí
 - Charakterizace spojitosti pomocí limit
- 3 Počítání limit funkcí
 - Výpočty limit přímým dosazením
 - Věta o aritmetice limit
 - Věta o dvou policajtech
 - Věta o limitě složené funkce
 - Další příklady
- 4 Dodatek ke spojitosti

Definice (okolí bodu)

- **Okolím** bodu $x \in \mathbb{R}$ rozumíme otevřený interval obsahující bod x , tedy jakýkoli interval (a, b) , kde $a < x < b$.
- **Redukovaným okolím** bodu $x \in \mathbb{R}$ rozumíme množinu tvaru $O \setminus \{x\}$, kde O je okolí bodu x .
- **Levým redukovaným okolím** bodu $x \in \mathbb{R}$ rozumíme otevřený interval tvaru (a, x) , kde $a < x$.
- **Pravým redukovaným okolím** bodu $x \in \mathbb{R}$ rozumíme otevřený interval tvaru (x, b) , kde $x < b$.
- **Okolím** (a zároveň **redukovaným okolím**) bodu $+\infty$ rozumíme otevřený interval tvaru $(t, +\infty)$ pro libovolné $t \in \mathbb{R}$.
- **Okolím** (a zároveň **redukovaným okolím**) bodu $-\infty$ rozumíme otevřený interval tvaru $(-\infty, t)$ pro libovolné $t \in \mathbb{R}$.

Poznámka: redukované okolí = neúplné okolí = prstencové okolí.

Definice limity funkce

Definice (limita funkce)

Řekneme, že $L \in \mathbb{R}^*$ je **limitou funkce** f v bodě $c \in \mathbb{R}^*$, jestliže pro každé okolí V bodu L existuje redukované okolí P bodu c takové, že

$$\forall x \in P : f(x) \in V.$$

V takovém případě píšeme $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.

Definice (jednostranné limity)

Řekneme, že $L \in \mathbb{R}^*$ je **limitou funkce** f v bodě $c \in \mathbb{R}$ **zleva (zprava)**, jestliže pro každé okolí V bodu L existuje levé (pravé) redukované okolí P bodu c takové, že

$$\forall x \in P : f(x) \in V.$$

V takovém případě píšeme $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \left(\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L \right)$.

Existence a jednoznačnost limity

Poznámka (jednoznačnost limity)

Limita funkce f v bodě c (ať už oboustranná nebo jednostranná), pokud existuje, je určena **jednoznačně**.

Poznámka (existence limity a definiční obor funkce)

Existence limity funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}^*$ implikuje existenci redukovaného okolí P bodu c takového, že $P \subseteq D(f)$.

Existence limity zleva (zprava) funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}$ implikuje existenci levého (pravého) redukovaného okolí P bodu c takového, že $P \subseteq D(f)$.

Vztah limity k jednostranným limitám

Věta (vztah limity k jednostranným limitám)

Limita funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}$ existuje právě tehdy, když existují obě jednostranné limity funkce f v bodě c a jsou si rovny.

V takovém případě platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x).$$

Příklad

Platí $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ a zároveň $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

Tedy $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ neexistuje.

Základní limity elementárních funkcí (1/3)

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x^r = +\infty \quad r \in (0, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-r} = 0 \quad r \in (0, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-r} = +\infty \quad r \in (0, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{pro } n \text{ sudé} \\ -\infty & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} x^{-n} = \begin{cases} +\infty & \text{pro } n \text{ sudé} \\ -\infty & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

Základní limity elementárních funkcí (2/3)

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \quad a \in (1, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \quad a \in (1, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0 \quad a \in (0, 1)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty \quad a \in (0, 1)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty \quad a \in (1, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty \quad a \in (1, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty \quad a \in (0, 1)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty \quad a \in (0, 1)$$

Základní limity elementárních funkcí (3/3)

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg} x = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg} x = -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{cotg} x = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{cotg} x = -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccotg} x = 0$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccotg} x = \pi$

Důležité limity

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$$

$$a \in \mathbb{R}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^r}{a^x} = 0$$

$$a \in (1, +\infty), r \in (0, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^r} = 0$$

$$r \in (0, +\infty)$$

Vztah limity funkce k limitě posloupnosti

Věta (Heineho)

Nechť f je funkce, $c \in \mathbb{R}^*$ a $L \in \mathbb{R}^*$. Pak platí:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

právě tehdy, když pro každou posloupnost $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ takovou, že

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \right) \wedge (\forall n \in \mathbb{N} : x_n \neq c),$$

platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L.$$

Spojitosť funkce

Definice (spojitosť v bodě)

Nechť f je funkce a $c \in D(f)$. Řekneme, že f je **spojitá v bodě** c , jestliže pro každé okolí V bodu $f(c)$ existuje okolí U bodu c takové, že

$$\forall x \in U : f(x) \in V.$$

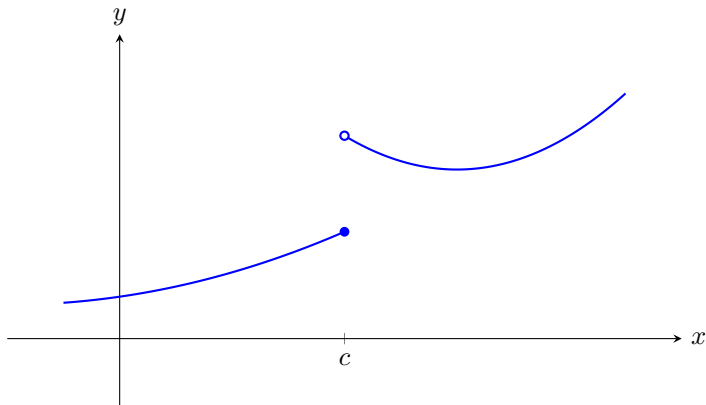
Řekneme, že f je v bodě c **spojitá zleva (zprava)**, jestliže pro každé okolí V bodu $f(c)$ existuje levé (pravé) redukované okolí P bodu c takové, že

$$\forall x \in P : f(x) \in V.$$

Definice (spojitosť na otevřeném intervalu)

Nechť f je funkce a $(a, b) \subseteq D(f)$. Řekneme, že f je **spojitá na** (a, b) , jestliže je spojitá v každém bodě tohoto otevřeného intervalu.

Skoková nespojitost



Znázorněná funkce není spojitá v bodě c .

Spojitosť a definiční obor

Poznámka (spojitosť a definiční obor)

Spojitosť funkce f v bodě $c \in D(f)$ implikuje existenci okolí U bodu c takového, že $U \subseteq D(f)$.

Spojitosť funkce f v bodě $c \in D(f)$ zleva (zprava) implikuje existenci levého (pravého) redukovaného okolí P bodu c takového, že $P \subseteq D(f)$.

Příklad (omezení jednostranné spojitosti)

Uvažme funkci $f(x) = \sqrt{x}$ s definičním oborem $D(f) = \langle 0, +\infty \rangle$.

Tato funkce **není spojitá zleva** v bodě $c = 0$, protože neexistuje žádné levé redukované okolí P bodu 0 takové, aby platilo $P \subseteq D(f)$.

Elementární funkce – připomenutí

Přehled (elementární funkce)

$y = c,$	$c \in \mathbb{R}$	konstantní funkce
$y = kx + q,$	$k, q \in \mathbb{R}, k \neq 0$	lineární funkce
$y = x^n,$	$n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$	mocninná funkce
$y = \sqrt[n]{x},$	$n \in \mathbb{N}, n \geq 2$	n -tá odmocnina
$y = x^a,$	$a \in \mathbb{R}$	obecná mocninná funkce
$y = a^x,$	$a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$	exponenciální funkce při základu a
$y = \log_a x,$	$a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$	logaritmická funkce při základu a
$y = \sin x,$		funkce sinus
$y = \cos x,$		funkce kosinus
$y = \operatorname{tg} x,$		funkce tangens
$y = \operatorname{cotg} x,$		funkce kotangens

Spojitosť elementárních funkcí

Poznámka (spojitosť elementárních funkcí)

Každá **elementární funkce** z přehledu výše **je spojitá** na každém otevřeném intervalu, který je obsažen v jejím definičním oboru.

Např. tedy platí, že funkce kotangens je spojitá na každém z intervalů $(k\pi, \pi + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Poznámka (spojitosť v krajních bodech definičních oborů)

Funkce $f(x) = \sqrt[n]{x}$, kde $n \in \mathbb{N}$ je sudé, je spojitá na $(0, +\infty)$. Navíc je spojitá zprava v bodě 0.

Funkce $\arcsin$, $\arccos$ jsou spojitě na $(-1, 1)$. Navíc jsou spojitě zleva v bodě 1 a zprava v bodě -1 .

Věta (charakterizace spojitosti pomocí limit)

Nechť f je funkce a $c \in D(f)$. Pak platí:

- f je spojitá v bodě $c \iff \lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$;
- f je spojitá zleva v bodě $c \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$;
- f je spojitá zprava v bodě $c \iff \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$.

Výpočty limit přímým dosazením

Příklad

Následující limity lze vzhledem ke spojitosti zúčastněných funkcí v daných bodech počítat přímým dosazením:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 3^2 = 9$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \pi} \cos x = \cos \pi = -1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -8} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{-8} = -2$$

Příklad

Funkce $\arcsin$ je spojitá zleva v bodě 1, takže platí

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \arcsin x = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}.$$

Aritmetika limit funkcí

Věta (aritmetika limit)

Nechť f, g jsou funkce, $c \in \mathbb{R}^*$ a předpokládejme, že $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = B \in \mathbb{R}^*$. Nechť $\odot$ je kterákoli z operací $+$, $-$, $\cdot$, $/$.

Je-li výraz $A \odot B$ definován v $\mathbb{R}^*$, pak platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \odot g(x)) = A \odot B.$$

Poznámka (jednostranné limity)

Analogické tvrzení platí i pro jednostranné limity.

Příklad na větu o aritmetice limit

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x - \cotg x}{2x + 1}$.

Řešení

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x - \cotg x}{2x + 1} &= \frac{\left(\lim_{x \rightarrow \pi^-} \sin x \right) - \left(\lim_{x \rightarrow \pi^-} \cotg x \right)}{\left(\lim_{x \rightarrow \pi^-} 2x \right) + 1} \\ &= \frac{0 - (-\infty)}{2\pi + 1} = \frac{+\infty}{2\pi + 1} = +\infty. \end{aligned}$$

Věta o dvou policajtech pro limity funkcí

Věta (o dvou policajtech)

Nechť f, g, h jsou funkce a $c \in \mathbb{R}^*$. Předpokládejme, že existuje redukované okolí P bodu c takové, že pro každé $x \in P$ platí

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Jestliže $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L \in \mathbb{R}^*$, pak $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$.

Poznámka

Analogické tvrzení platí i pro jednostranné limity (při využití jednostranného redukovaného okolí).

Příklad na větu o dvou policajtech

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x}$.

Řešení

Pro každé $x \in (0, +\infty)$, což je redukované okolí bodu $+\infty$, platí:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Protože navíc platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-1/x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1/x) = 0$, dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x} = 0.$$

Věta o limitě složené funkce

Věta (o limitě složené funkce)

Nechť f, g jsou funkce, $c, A, B \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = A$ a $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$.

Předpokládejme navíc, že platí aspoň jedna z následujících podmínek:

- Funkce f je spojitá v bodě A .
- Existuje redukované okolí P bodu c takové, že pro každé $x \in P$ je $g(x) \neq A$.

Pak platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = B.$$

Příklad na větu o limitě složené funkce

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$.

Řešení

- Pro vnitřní funkci máme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1 + 0 = 1.$$

- Vnější funkce $f(y) = \ln y$ je v bodě 1 spojitá.

Z věty o limitě složené funkce tedy dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) = \ln 1 = 0.$$

Příklad na větu o limitě složené funkce

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right)$.

Řešení

- Pro vnitřní funkci máme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{x} \right) = +\infty + 0 = +\infty.$$

- Vnitřní funkce očividně nikde nenabývá hodnoty $+\infty$.

Z věty o limitě složené funkce tedy dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} y = \frac{\pi}{2}.$$

Příklad: Výpočet limity s odmocninou

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 - 1} - x)$.

Řešení

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 - 1} - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(\sqrt{x^2 - 1} - x)(\sqrt{x^2 - 1} + x)}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(x^2 - 1 - x^2)}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{1 - x^{-2}} + 1} = \frac{-1}{\sqrt{1 - 0} + 1} = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Další příklady

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} \quad [1]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1-x}{\sin x} \quad [+ \infty]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{arctg}(7 - \cotg x) \quad [-\pi/2]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(\arccos x - \pi) \quad [\text{neexistuje}]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \arcsin(\cos(e^x)) \quad [\pi/2]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3} \cotg\left(\frac{3-x}{3+x}\right) \quad [\text{neexistuje}]$$

Věta (spojitost a aritmetické operace)

Nechť f a g jsou funkce spojitě v bodě $c \in D(f) \cap D(g)$. Pak platí:

- Funkce $f + g$ a $f - g$ jsou spojitě v bodě c .
- Funkce $f \cdot g$ je spojitá v bodě c .
- Je-li navíc $g(c) \neq 0$, pak je funkce f/g spojitá v bodě c .

Poznámka: Zcela analogická věta platí pro jednostrannou spojitost.

Věta (spojitost složené funkce)

Nechť g je funkce spojitá v bodě c a f je funkce spojitá v bodě $g(c)$. Pak složená funkce $f \circ g$ je spojitá v bodě c .